



UD 6: Manipulación de imágenes (15 h)

Vamos a ver **retoque rápido**, la **optimización para web** y el uso de **herramientas online**.

Contenido Moderno	Enfoque y Justificación
1. Herramientas de Edición Rápida en la Nube	Canva o Photopea (clon de Photoshop gratuito y online). Creación de diseños rápidos (posters, imágenes para redes, banners).
2. Fundamentos de la Imagen Digital	Conceptos: Resolución (DPI/PPI), Píxeles, Formatos (JPG, PNG -con transparencia-, SVG -vectorial-). Diferencia entre RGB (Web) y CMYK (Impresión).
3. Optimización de Imágenes para Web	Redimensionamiento y Compresión sin pérdida excesiva de calidad. Usar herramientas online (como TinyPNG o Compressor.io).
4. Licencias y Recursos Gratuitos	Uso de bancos de imágenes y vídeos libres de derechos (Unsplash, Pexels). Entender la diferencia entre Copyright y licencias Creative Commons .

1. Herramientas de Edición Rápida en la Nube

Las herramientas de edición rápida en la nube permiten manipular imágenes sin necesidad de instalar software pesado en el dispositivo local. Se accede a través de navegadores web, facilitando el trabajo colaborativo y el acceso desde cualquier lugar.

- **Canva:** Es una plataforma de diseño gráfico intuitiva y gratuita (con opciones premium). Permite crear y editar imágenes, posters, banners y contenido para redes sociales de manera rápida. Incluye plantillas prediseñadas, elementos gráficos y herramientas de edición básica como recortes, filtros y texto. Justificación: Ideal para usuarios no expertos, ya que su interfaz drag-and-drop acelera la creación de contenido visual profesional sin conocimientos avanzados de diseño.
- **Photopea:** Un editor de imágenes gratuito en línea que replica las funcionalidades de Adobe Photoshop. Soporta archivos PSD y ofrece herramientas avanzadas como capas, máscaras, ajustes de color y efectos. Justificación: Útil para retoques más complejos, como la edición de fotos o la creación de gráficos detallados, sin costo y sin instalación.

2. Fundamentos de la Imagen Digital

Entender los fundamentos de la imagen digital es esencial para manipularlas correctamente, ya que afecta la calidad, el tamaño del archivo y su uso final.

Propiedades Fundamentales de las Imágenes

Propiedad	Descripción	Ejemplo/Valor Típico	Uso Principal
Resolución (DPI/PPI)	Densidad de puntos o píxeles por pulgada. DPI para impresión, PPI para pantallas.	72-96 PPI (web), 300 DPI (impresión)	Determina la nitidez; alta resolución para impresión, baja para web.
Tamaño (Dimensiones)	Ancho y alto en píxeles.	1920x1080 px (Full HD)	Define el espacio ocupado; afecta el peso del archivo.
Formato	Tipo de archivo que determina compresión y características.	JPG, PNG, SVG	JPG para fotos, PNG para transparencia, SVG para vectores.
Modelo de Color	Sistema para representar colores.	RGB (pantallas), CMYK (impresión)	RGB para web, CMYK para impresión.
Profundidad de Bits	Número de bits por píxel, determina gama de colores.	24 bits (16.7M colores)	Mayor profundidad = más colores, archivos más grandes.
Tamaño del Archivo	Peso en bytes del archivo.	1-5 MB para fotos	Afecta carga web; optimizar para reducir.
Relación de Aspecto	Proporción ancho:alto.	16:9 (pantalla), 4:3 (foto)	Mantiene proporciones al redimensionar.

Tabla de Referencia por Uso de la Imagen

Uso	Resolución (DPI/PPI)	Dimensiones Máximas (Ejemplo)	Formato Recomendado	Modelo de Color	Notas
Bruto (Original)	300-600 DPI	Variable (alta resolución)	RAW, TIFF, PSD	RGB o CMYK	Imagen sin procesar, máxima calidad para edición posterior.
Web	72-96 PPI	1920x1080 px (Full HD)	JPG, PNG, WebP	RGB	Optimizado para carga rápida; comprimir para reducir tamaño.
Imprenta (Papel)	300 DPI	A4: 2480x3508 px	JPG, TIFF, PDF	CMYK	Alta resolución para evitar pixelación; convertir a CMYK.
Lona (Fachadas de Edificios)	50-100 DPI	Variable (ej. 20000x12000 px, aprox. 5x3 m a 100 DPI)	JPG, TIFF	CMYK	Para vistas lejanas; resolución baja para archivos manejables.
Redes Sociales	72-96 PPI	Instagram: 1080x1080 px	JPG, PNG	RGB	Cuadrado o vertical; optimizar para vista móvil.
Email	72-96 PPI	600-800 px ancho	JPG, PNG	RGB	Pequeño tamaño para compatibilidad; evitar archivos grandes.

- **Resolución (DPI/PPI):** La resolución mide la densidad de puntos o píxeles por pulgada (DPI para impresión, PPI para pantallas). Una resolución alta (ej. 300 DPI) es necesaria para impresión de alta calidad, mientras que para web basta con 72-96 PPI. Definición: Es la cantidad de detalle en una imagen; mayor resolución significa más nitidez pero archivos más grandes.
- **Píxeles:** Unidad básica de una imagen digital, representada como un punto de color. Una imagen se compone de una cuadrícula de píxeles. Definición: Cada píxel contiene información de color (en modelos como RGB), y el número total determina el tamaño y la calidad de la imagen.
- **Formatos de Imagen:**
 - **JPG (JPEG):** Formato comprimido ideal para fotos con muchos colores. Pierde calidad al comprimir, pero reduce el tamaño del archivo. Definición: Usa compresión con pérdida para optimizar almacenamiento.
 - **PNG:** Soporta transparencia y compresión sin pérdida. Ideal para gráficos con fondos transparentes o texto. Definición: Mantiene la calidad original, pero archivos más grandes que JPG.
 - **SVG:** Formato vectorial escalable, perfecto para iconos y gráficos que se redimensionan sin perder calidad. Definición: Basado en vectores (líneas y curvas matemáticas), no en píxeles, lo que lo hace ideal para web responsiva.

Guía Rápida de Tipos de Imagen Digital

Toda imagen digital pertenece a una de dos grandes familias: **Mapa de Bits (o Raster)** y **Vectorial**. Entender su diferencia es clave para optimizar la calidad, el peso del archivo y la escalabilidad de tus diseños, especialmente para web y presentaciones.

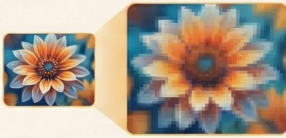
Imágenes de Mapa de Bits (Raster)



Compuestas por una cuadrícula de píxeles.

Cada píxel tiene un color específico, ideal para capturar detalles fotográficos complejos.

Pierden calidad al aumentar su tamaño.



efecto "pixelado" o borroso

Formatos más comunes y sus usos:



JPG: Fotografías en web.



PNG: Gráficos con transparencia.



GIF: Animaciones simples.



WebP: Formato moderno y eficiente para web.

Imágenes Vectoriales

Construidas con fórmulas matemáticas.

Definen líneas, curvas y formas que son perfectas para logos, iconos e ilustraciones.



Se escalan infinitamente sin perder calidad.



siempre la nitidez fórmulas se recalculan

Formatos más comunes y sus usos:



SVG: El estándar para gráficos web escalables.



AI: Archivos de Adobe Illustrator.



EPS: Formato de diseño compatible.

NotebookLM

- **Modelos de Color:**
 - **RGB (Red, Green, Blue):** Modelo aditivo usado en pantallas digitales (web, monitores). Combina rojo, verde y azul para crear colores. Definición: Cada color se representa con valores de 0-255 por canal.
 - **CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black):** Modelo sustractivo para impresión. Usa tintas para absorber luz. Definición: Diferencia clave con RGB: RGB emite luz, CMYK refleja;

conversiones entre modelos pueden alterar colores.

3. Optimización de Imágenes para Web

La optimización asegura que las imágenes carguen rápido en sitios web, mejorando la experiencia del usuario y el SEO.

- **Redimensionamiento:** Ajustar el tamaño de la imagen a las dimensiones necesarias (ej. 1920x1080 px para banners). Definición: Reduce el número de píxeles para disminuir el peso del archivo sin alterar la proporción.
- **Compresión:** Técnica para reducir el tamaño del archivo aplicando algoritmos que eliminan datos redundantes. Definición: Compresión con pérdida (JPG) elimina detalles imperceptibles; sin pérdida (PNG) mantiene calidad pero reduce menos el tamaño.
- **Herramientas Online:**
 - **TinyPNG:** Comprime imágenes PNG y JPG sin pérdida significativa de calidad, optimizando para web.
 - **Compressor.io:** Ofrece compresión avanzada con opciones de calidad ajustable. Justificación: Estas herramientas gratuitas automatizan el proceso, ahorrando tiempo y asegurando compatibilidad con estándares web.

4. Licencias y Recursos Gratuitos

Usar recursos libres evita problemas legales y fomenta la creatividad ética.

- **Copyright:** Derecho exclusivo del creador sobre su obra, que prohíbe copiar, distribuir o modificar sin permiso. Definición: Protege creaciones originales; infracciones pueden llevar a sanciones legales.
- **Licencias Creative Commons (CC):** Alternativas al copyright que permiten compartir obras con condiciones específicas (ej. CC BY: atribución obligatoria; CC0: dominio público). Definición: Facilitan el uso libre de contenido cultural, promoviendo la colaboración.
- **Bancos de Imágenes Gratuitos:**
 - **Unsplash:** Biblioteca de fotos de alta calidad libres de derechos, con licencia CC0.
 - **Pexels:** Similar a Unsplash, ofrece imágenes y vídeos gratuitos para uso comercial y personal. Justificación: Proporcionan recursos de calidad sin costo, ideales para proyectos educativos y profesionales, siempre citando la fuente si es requerido.

Guía Rápida de Edición de Imágenes para Profesionales

En el entorno digital actual, saber editar imágenes es una habilidad fundamental en cualquier profesión. Esta guía resume los conceptos clave y las herramientas modernas que te permiten crear contenido visual de alta calidad de manera rápida, desde entender los formatos básicos hasta aprovechar la inteligencia artificial.



FUNDAMENTOS ESENCIALES



Vectorial vs. Mapa de Bits: ¿Cuál usar?



Vectorial (logos) se escala sin perder calidad

VS



Mapa de Bits (fotos) usa píxeles.

Optimización: La Clave para la Web y la Impresión



Usa **72-86 ppp** para web (carga rápida)



un mínimo de **300 ppp** para impresión (nitidez)



Formatos de Imagen

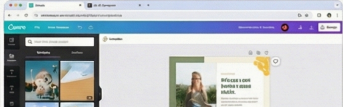
Formato	Ideal para	Característica Clave
JPG	Fotografías	Buena compresión con archivos ligeros.
PNG	Logos y gráficos	Admite transparencias y no pierde calidad.
WebP	Imágenes para web	Formato moderno hasta 30% más ligero.
SVG	Logos e iconos	Vectorial, escalable infinitamente sin pixelarse.



HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS MODERNAS

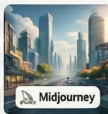
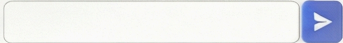


Edición Rápida con Plataformas en la Nube



Usa Canva o Adobe Express para crear diseños profesionales desde plantillas sin ser un experto.

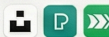
La Revolución de la IA Generativa



Genera imágenes únicas en segundos con Adobe Firefly, Midjourney o DALL-E 3.

Recursos Gratuitos Indispensables

Accede a millones de fotos de alta calidad en bancos como Unsplash, Pexels y Pixabay.



ENLACES

[Imágenes en el diseño web](#)

[Bancos de Imágenes](#)

[Identidad Visual](#)